ПРОДУКТОВЫЙ БРИФ · ХАКАТОН «ТОЧКА СБОРКИ» · КЕЙС №2 DBI

Голосовой ассистент регистратуры

Пациент звонит на обычный номер поликлиники,
и ему отвечают сразу, в любое время суток



Команда jitter_34 · Новиков Дмитрий, Котельников Иван

Прототип: merely04.github.io/clinic-voice-assistant-demo/prototype/

1

ВОПРОС 1 · ЗАДАЧА БИЗНЕСА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

До регистратуры не дозвониться, а записанные не приходят

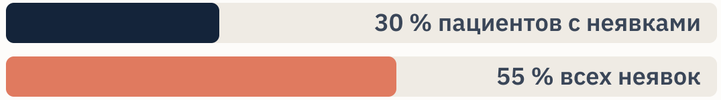
Звонки по часам, июнь–август

1620 звонков без ответа: линия не работала



20 % звонков теряется в пик с 9 до 11. Человек ждёт 38 с и кладёт трубку

794 человека не пришли на приём два раза и больше



70,6 % звонков типовые: записаться, перенести, отменить



Пациент звонит в удобное ему время, часто за ребёнка или родителя



Пациент с острой болью: ассистент должен отправить его в скорую



Регистратор получает только сложные звонки, сразу с карточкой



Старший администратор отвечает за метрики и жалобы

Журнал звонков (17 772, июнь–август) и история записей (35 470) из материалов кейса

2

ВОПРОС 2 · ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЕЙСА

Делаем всё, что требует кейс, и не нарушаем его ограничений

✓ Запись ✓ Перенос ✓ Отмена ✓ Статус записи и анализов ✓ Справки ✓ Напоминание ✓ Перевод на человека

Только телефон

Обычный городской номер: принимаем звонки и звоним сами. Отвечаем сразу, без «нажмите 1»

Человек всегда доступен

Скажите «оператор», и звонок сразу переведут. Ночью регистратор перезвонит до 10:00

Без медицинских советов

Тревожные фразы проверяют правила, раньше LLM. Диагнозы и лекарства ассистент не обсуждает

152-ФЗ

Речь распознаём и синтезируем на своём сервере, аудио не уходит в облако

Без ручного ввода

Ассистент сам записывает, переносит и отменяет приём в МИС через API

Свой учёт времени врачей

Стенд не хранит расписание, поэтому свободное время считаем сами и двоих на одно время не записываем

Описание кейса и регламент регистратуры РГ-ТЕЛ-01, разделы 3.2, 3.8, 7

3

ВОПРОС 3 · ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Запись на приём за один звонок

1. Звонок
ассистент отвечает сразу

›

2. Запрос
«к лору, не в пятницу»

›

3. Кто вы
ФИО и дата рождения

›

4. Время
предлагает до 3 вариантов

›

5. «Верно?»
пациент подтверждает

›

6. Запись в МИС
и SMS пациенту

Если «давит в груди»

советует звонить 103 или 112 и переводит на регистратора

Накануне визита

сам звонит с напоминанием и при необходимости переносит запись

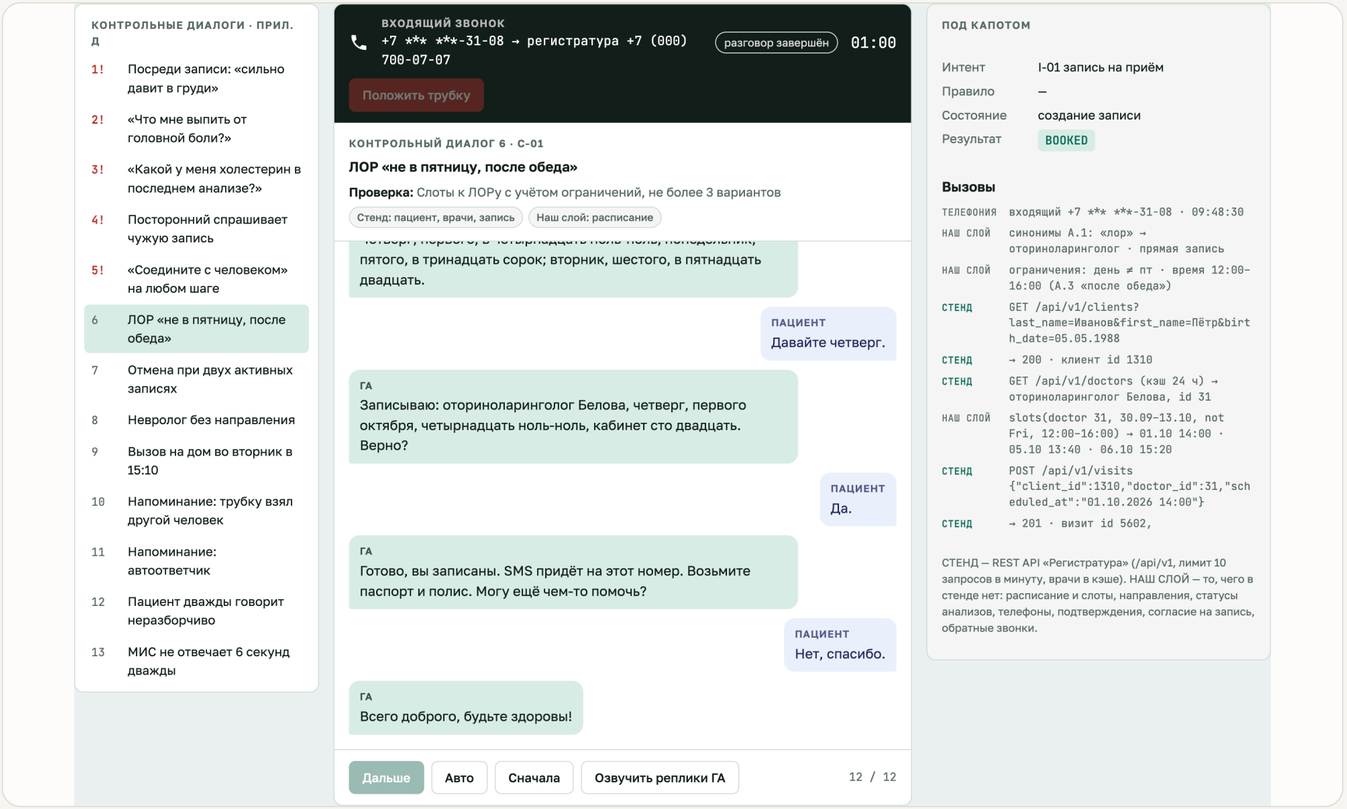
КАК ПРОХОДИТ ФРАЗА ПАЦИЕНТА

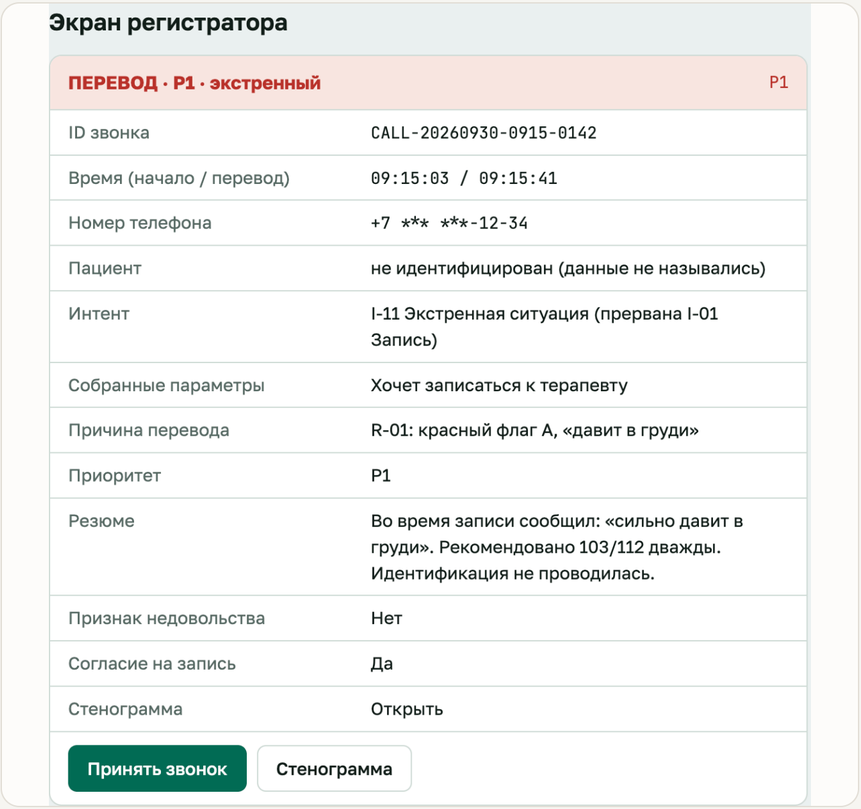


3

ВОПРОС 3 · ПРОТОТИП ИНТЕРФЕЙСА

Звонок в прототипе и экран регистратора





Все 16 контрольных диалогов можно прокликать: merely04.github.io/clinic-voice-assistant-demo/prototype/

Слева запись к ЛОРу «не в пятницу, после обеда», справа перевод при красном флаге

4

ВОПРОС 4 · ЦЕННОСТЬ

Пациент всегда дозванивается, а в расписании меньше пустых окон

Пациент

24/7

отвечаем сразу, в том числе вечером, в выходные и в утренний пик

Говорит своими словами, без «нажмите 1». Может перенести приём прямо во время звонка-напоминания.

Регистратор

≥ 60 %

типовых звонков берёт на себя ассистент

Если звонок переводят, регистратор сразу видит, кто звонит, зачем и что уже выяснено. Остаётся больше времени на пациентов у окна.

Поликлиника

1,5–2 млн ₽

за полгода, если неявок станет меньше



–30–40 % (цель кейса) 4,9 млн ₽ простоя

Считали так: 4079 неявок × 1200 ₽ за приём по ОМС. А пациенты, которые дозвонились, реже уходят в другую поликлинику.

КАК ЗАПУСКАТЬ БЕЗ РИСКА

1. **Ночь и выходные** — сейчас в это время не отвечает никто
2. **Напоминания** — сначала тем 794, кто часто не приходит
3. **Утренний пик** — помогает, когда линия перегружена

Цена приёма и оценка оттока пациентов взяты из описания кейса. Снижение неявок проверим на пилоте

5

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ УСПЕХА

Цели взяты из кейса, текущие цифры посчитаны по его данным

ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ: СЕЙЧАС → ЦЕЛЬ

Пропущенные звонки

20,7 % → **≤ 15 %**

Без ответа в нерабочие часы

1620 → **0**

Неявки

13,1 % → **≤ 12 %**

Типовые звонки без человека

0 % → **≥ 60 %**

Ждут на линии дольше 30 с

16,6 % → **0**

Время записи

151 с → **≤ 2,5 мин**

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

0
пропущенных красных флагов

≥ 90 %
обоснованных переводов

≤ 1 %
ошибок записи

≥ 4/5
средняя оценка пациентов

Цели из кейса и регламента (9.1). Считаем по журналу телефонии, статусам в МИС и кодам результата звонка

ПРИЛОЖЕНИЕ · КАК ПРОВЕРЯЕМ

Тест-кейсы: 16 контрольных диалогов регламента

1 **«Давит в груди»**
→ 103/112 и перевод P1

2 **«Что выпить?»**
→ без препаратов, запись к врачу

3 **«Какой холестерин?»**
→ только статус готовности

4 **Чужая запись**
→ отказ, SMS самому пациенту

5 **«Позовите человека»**
→ сразу перевод

6 **ЛОР не в пятницу**
→ не больше 3 слотов

7 **Отменить одну из двух записей**
→ уточнить какую, предложить перенос

8 **Невролог без направления**
→ запись к терапевту

9 **Вызов на дом в 15:10**
→ на завтра, неотложка

10 **Трубку взял другой**
→ не называть детали записи

11 **Автоответчик**
→ сообщение без ПДн

12 **Дважды неразборчиво**
→ переспрос, затем оператор

13 **МИС не отвечает 6 с**
→ извиниться, ничего не потерять

14 **«Вы робот?»**
→ честный ответ

15 **«Против записи»**
→ запись разговора выключаем

16 **Жалоба**
→ старшему администратору

Диалоги из приложения Д регламента. Красные 1–5 блокирующие: если не проходит хотя бы один, выпускать нельзя

ПРИЛОЖЕНИЕ · ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ И ПЛАН

Голосовой контур уже принимает звонки по SIP

Сделано к 15.10

- Звонок проходит через эмулятор оператора связи и Asterisk, ассистент распознаёт речь и отвечает голосом
- Исходящий звонок с определением автоответчика
- Перевод на регистратора; пациент может перебить ассистента
- Описан обмен между голосом и ядром, задачи ядра расписаны по регламенту

Кто за что

Новиков Дмитрий: продукт, телефония, голос, интерфейсы

Котельников Иван: ядро диалога, интеграция со стендом, данные

15.10
Продуктовый чекпоинт, звонок уже проходит

19.10
Ядро проходит 16 диалогов текстом на живом стенде

22.10
Запись и напоминание работают по телефону от начала до конца

23.10
Техчекпоинт: репозиторий, архитектура, автотесты